

CASE TÉCNICO · COMPLIANCE

JUNHO 2026

Sistema AML-FT

CloudWalk

Detecção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo nos canais
PIX · Cartão · Wire — da detecção à recomendação regulatória.

Victor OS · viictoros20@gmail.com

52.000 transações · R\$ 230M · 95 dias

Missão: pipeline AML-FT de ponta a ponta

BASE

52.000 transações • R\$ 230M • PIX, Cartão, Wire • Jul-Out / 2025

OBJETIVO

Detectar, investigar e recomendar ação regulatória sobre atividades suspeitas — com evidências rastreáveis por ID.

4 TAREFAS INTEGRADAS

01 Identificação de suspeitos + SAR completo

02 Motor de regras (≥ 15 regras)

03 Modelo de Machine Learning com score por cliente

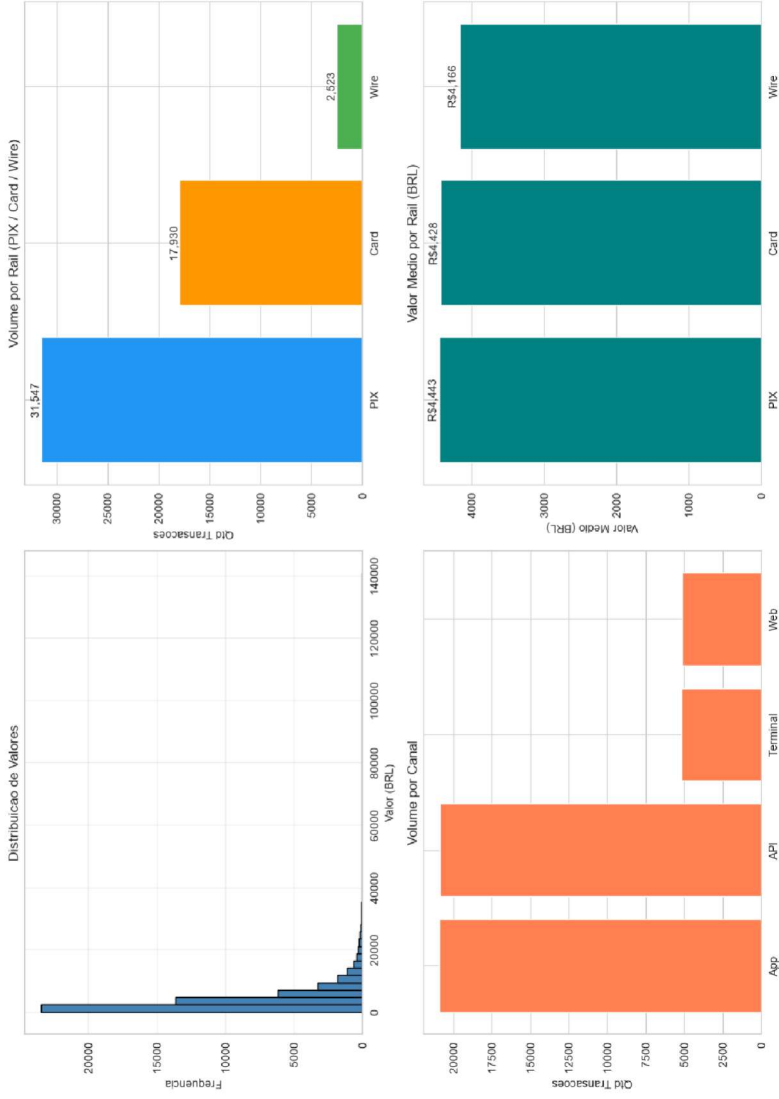
04 Pipeline multi-agente LLM — da detecção à decisão

Base: 52.000 transações em 3 trilhos

Transações	52.000
Valor total	R\$ 230.057.857
Clientes (KYC)	2.500
Merchants	1.000
Período	95 dias · Jul-Out/25
Canais (rails)	PIX · Cartão · Wire

Consistência entre canais validada: campos como ECI e parcelas são exclusivos do Cartão; contraparte obrigatória em PIX e Wire.

FIG. DISTRIBUIÇÃO DE VOLUME POR RAIL



22 regras

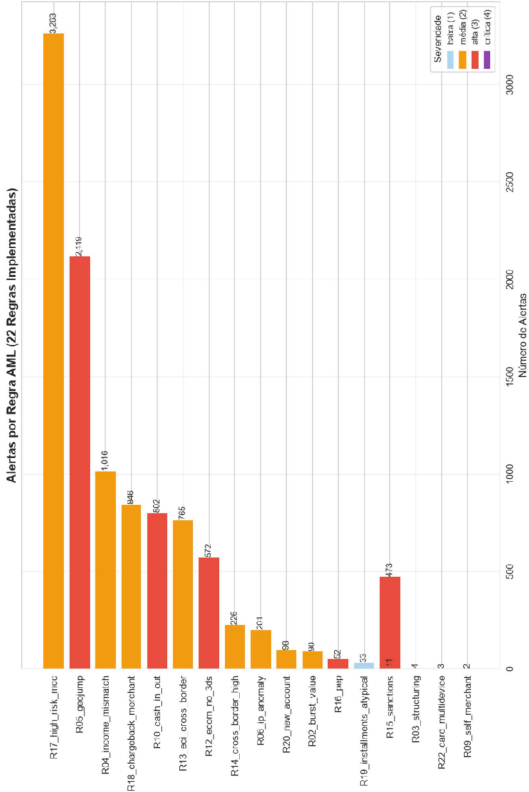
10.576 alertas

10 frentes de risco

REGRA	TIPOLOGIA	SEV	ALERTAS
R05_geojump	Geo-salto	3	2.119
R17_high_risk_mcc	MCC risco	2	3.263
R15_sanctions	Sanctions	3-4	484
R04_income_mismatch	Renda incompatível	3	1.016
R12_ecom_no_3ds ★	E-com sem 3DS	3	572

★ regra-core – usada como rótulo fraco do ML

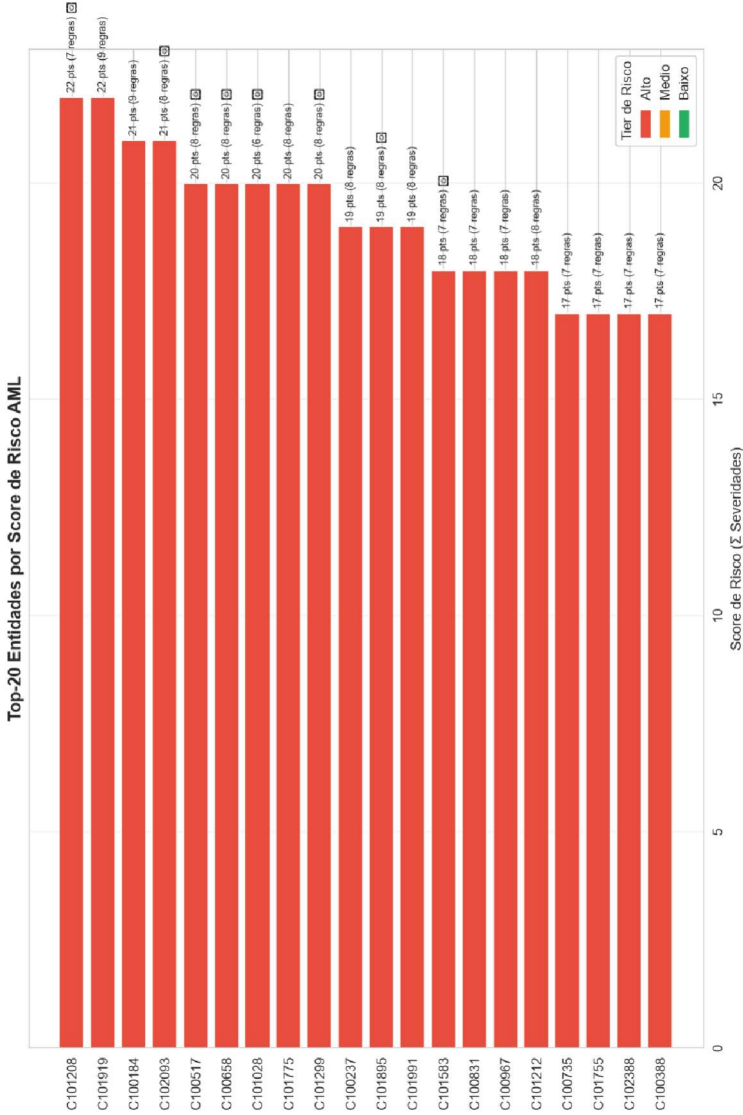
FIG. ALERTAS POR REGRA



Princípio: uma regra isolada raramente é suficiente — combinar 3 ou mais regras aumenta a confiança na detecção e reduz os falsos alarmes.

Top 30 clientes por score de risco

FIG. RANKING TOP-20 POR SCORE



C101208 no topo 22/22

TIPOLOGIAS ENCONTRADAS	
Renda incompatível	18
Geo-salto em velocidade impossível	14
E-commerce sem 3DS	12
Cash-in → Cash-out via PIX	10
Sanctions hit (lista OFAC/ONU)	7
PEP · MCC de risco · Self-merchant	5 · 2

05 · SAR · TAREFA 1

CONFIDENCIAL · SISCOAF

C101208 — Score 22/22 — 7 tipologias simultâneas

Perfil Chef · KYCL1 Renda R\$ 13.047/ano

Movimentação 29 tx · R\$ 150.178 11,5 x a renda anual · 8 países

7 TIPOLOGIAS

Renda incompat.

Geo-salto

Cash-in→out

E-com sem 3DS

Cross-border

Sanctions

MCC risco

BR → RU em 13h · 14.342 km · 1.092 km/h — fisicamente impossível

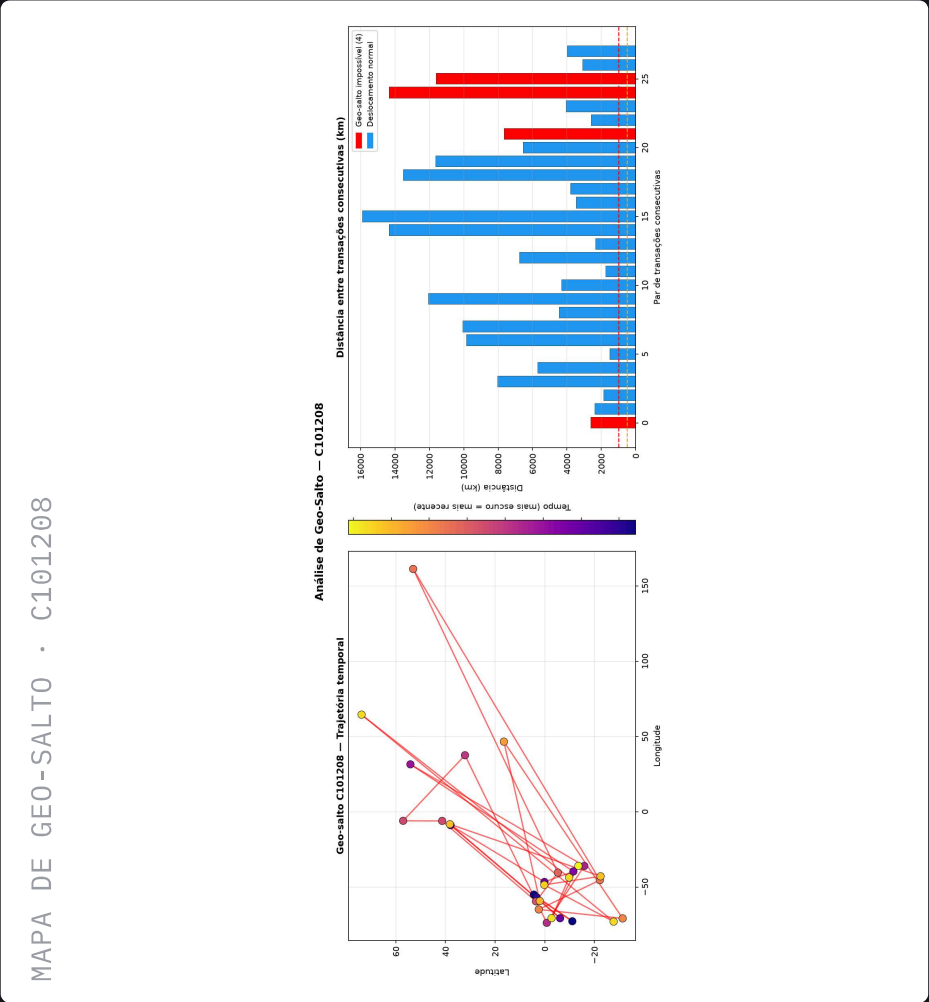
BR → RU → BR em 25h · 15.907 km · 635 km/h — maior extensão

BR → SY Wire TNHZDN7D6LYK6 — sanção confirmada

D+0 Bloqueio

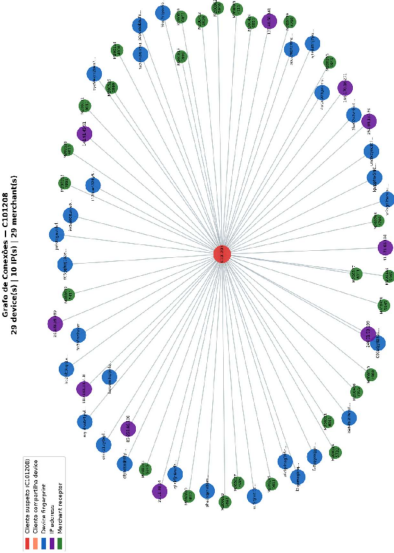
D+1 Compliance

D+3 COAF / SISCOAF



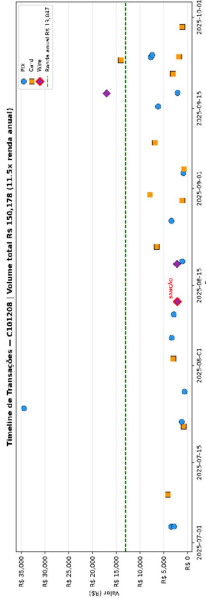
Evidências: grafo · timeline · SHAP

01 Grafo de conexões



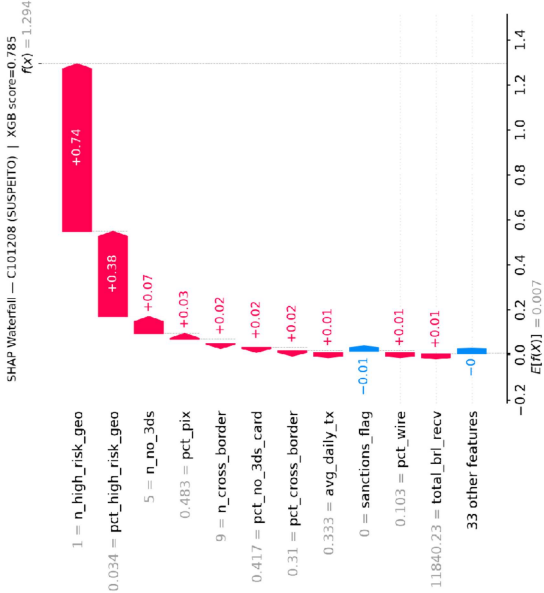
29 devices, 10 IPs e 29 merchants todos vinculados a um único cliente.

02 Timeline + sanção



Transação Wire marcada como SANÇÃO, acima da renda anual declarada.

03 SHAP waterfall



O campo n_high_risk_geo (+0,744) é o que mais pesa no score final.

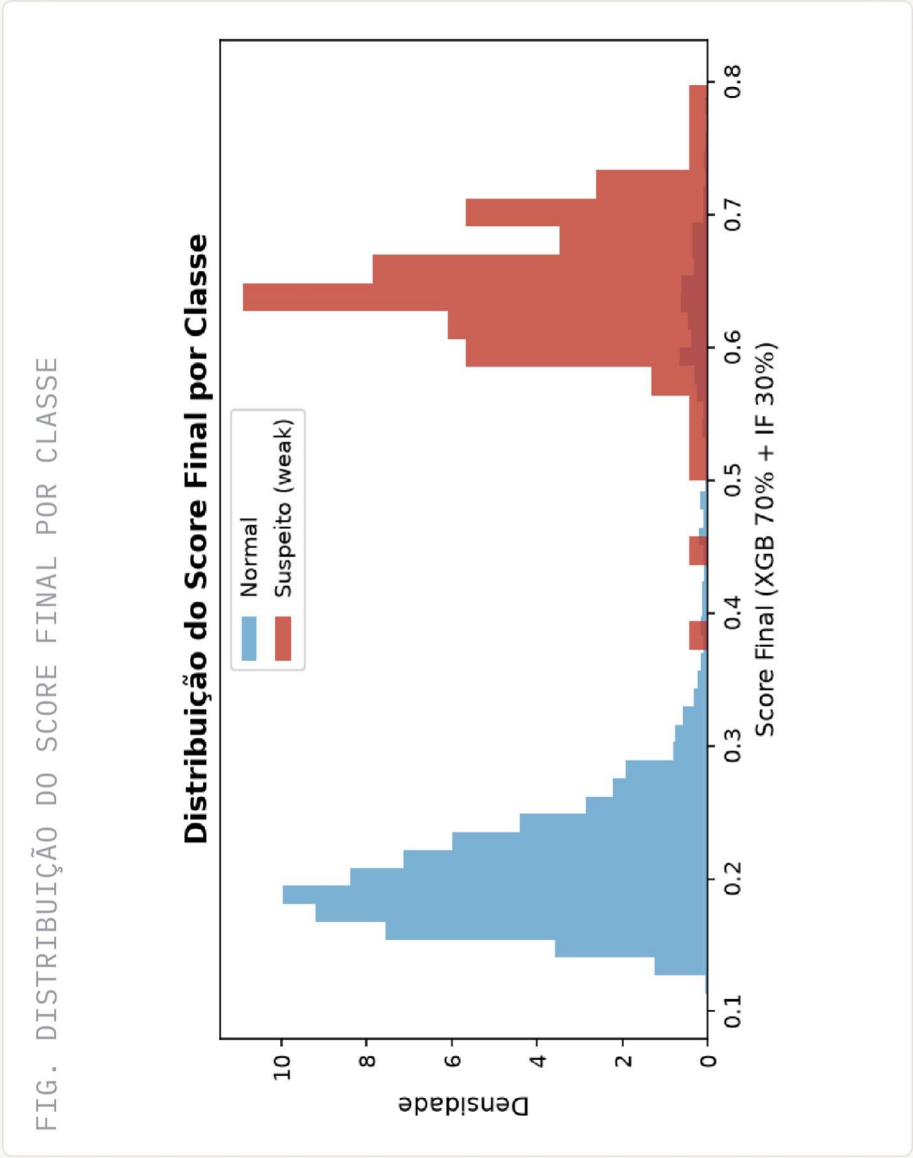
XGBoost + Isolation Forest — ROC-AUC 0,979 (CV 0,956)



ROC-AUC	0,979	
PR-AUC	0,536	CV 0,313 · 9,6× baseline
Recall	93%	
F1	0,475	

C101208 está no percentil 100% — o cliente de maior risco na carteira.

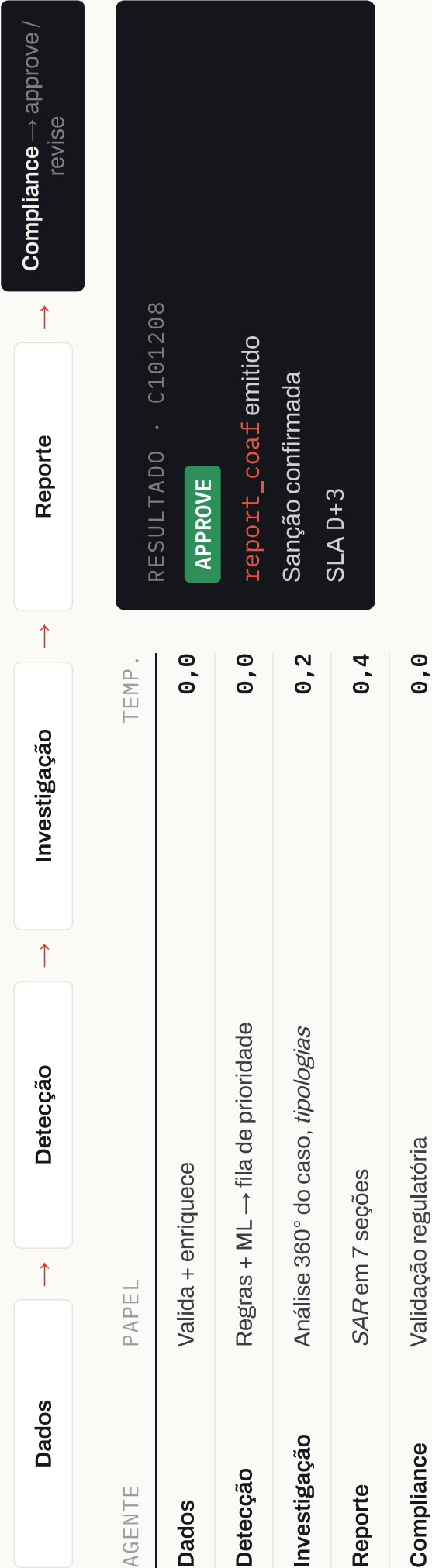
85% da carteira em baixo risco - 7,5% na faixa de risco alto



Baixo	2.824 clientes	85,3%	0-0,30
Médio	237 clientes	7,2%	0,30-0,60
Alto	249 clientes	7,5%	0,60-0,80

CURVA DE CUTOFF
Threshold 0,437 → Recall de 93% com apenas 30 falsos positivos.

Pipeline LLM: da detecção à decisão em <60s



Teste real: C101208 processado em <60s

● ● ● pipeline • run C101208

- [1/5] DADOS → qualidade ok • países risco: SY, RU, YE, BY
- [2/5] DETECÇÃO → 7 regras • priority=39.6 • SANÇÃO no topo
- [3/5] INVESTIGAÇÃO → CRÍTICO • 7 tip. • geo-salto 14.342 km (1.092 km/h) e 15.907 km (635 km/h)
- [4/5] REPORTE → SAR draft 7 seções • layering confirmado
- [5/5] COMPLIANCE → **APPROVE** • report_coaf • SLA D+3

Artefatos JSON versionados por estágio → outputs/sar/C101208/

Sistema AML-FT: completo, explicável, defensável

0 QUE ENTREGAMOS

- 22 regras • 10.576 alertas • 10 frentes de risco
- 1 SAR completo • 7 *tipologías* • evidências por ID
- ML com Recall 93% • PR-AUC ~9,6x baseline (CV)
- Pipeline multi-agente • decisão em <60s

LIMITAÇÕES HONESTAS

- Rótulo fraco — sem rótulos reais fornecidos por investigadores
- Janela de 3 meses — sem sazonalidade
- Score do modelo não calibrado — requer calibração (Platt ou regressão isotônica)

PRÓXIMOS PASSOS

- Feedback loop: analista revisa → rótulo refinado
- LangGraph para orquestração com fila persistente
- Graph Neural Network sobre rede de contrapartes
- Monitoramento de data drift em produção